Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 25.10.2022 Version: 3.0
Datum vorherige Version: 24.09.2020 Vorherige Version: 2.3
Datum / Erste Version: 21.12.2017
Produkt: **Basonat® HI 178 B/S NG Hardener**
(ID Nr. 30692903/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 07.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Basonat® HI 178 B/S NG Hardener

UFI: 503F-E00Q-E005-TFFC

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Härter für Beschichtungsmaterialien oder Klebstoffe für industrielle oder berufsmäßige Anwendungen, Isocyanat für die Herstellung von Polyurethanen, industrielle Chemikalien
Abgeratene Verwendungen: Von allen Anwendungen im Endverbraucherbereich wird strikt abgeraten., Die gefährlichen Eigenschaften des Stoffes erfordern Sicherheitsmaßnahmen, die prinzipiell bei "Do-it-Yourself"-Anwendungen nicht in ausreichendem Maße gewährleistet werden können.

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Global Business Unit Resins and Additives

Telefon: +49 621 60-0
E-Mailadresse: ed-psr@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)	H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Skin Sens. 1	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3	H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
STOT SE 3	H335 Kann die Atemwege reizen.
Aquatic Chronic 3	H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweis:

H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Schutzhandschuhe und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P260	Nebel oder Dampf nicht einatmen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P312	Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P233	Behälter dicht verschlossen halten.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501 Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält: Hexamethylendiisocyanat
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Hexamethylendiisocyanat, Oligomere

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Hexamethylendiisocyanat, Oligomereca. 80 %

gelöst in:Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch, n-Butylacetat(1:1)

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Hexamethylendiisocyanat, Oligomere

Gehalt (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel)
CAS-Nummer: 28182-81-2	Skin Sens. 1
REACH Registriernummer: 01-2119485796-17	STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem)
	H332, H317, H335

n-Butylacetat

Gehalt (W/W): >= 5 % - < 15 % CAS-Nummer: 123-86-4 EG-Nummer: 204-658-1 REACH Registriernummer: 01-2119485493-29 INDEX-Nummer: 607-025-00-1	Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit) H226, H336 EUH066

Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch

Gehalt (W/W): >= 5 % - < 15 % REACH Registriernummer: 01-2119455851-35	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit) STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem) Aquatic Chronic 2 H226, H304, H336, H335, H411

Hexamethylendiisocyanat

Gehalt (W/W): < 0,1 % CAS-Nummer: 822-06-0 EG-Nummer: 212-485-8 REACH Registriernummer: 01-2119457571-37 INDEX-Nummer: 615-011-00-1	Acute Tox. 4 (oral) Acute Tox. 1 (Inhalation - Nebel) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem) H319, H315, H330, H302, H334, H317, H335 <u>Spezifische Konzentrationsgrenzen:</u> Skin Sens. 1: >= 0,5 % Resp. Sens. 1: >= 0,5 %

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
mit Wasser und Seife gründlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken. Erbrechen nur auslösen, wenn dies durch eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben., (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt, zur Lungenödemprophylaxe: Corticosteroid-Dosieraerosol.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Löschpulver, Schaum

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: gesundheitsschädliche Dämpfe
Hinweis: Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzkleidung verwenden. Atemschutz erforderlich.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für große Mengen: Produkt abpumpen.

Bei Resten: Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Im Falle bekannter Hautkrankheiten, Hypersensitivität, chronischer Atemwegserkrankung, Asthmaanfällen Bronchialanfällen Handhabung der Substanz zu vermeiden. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Einatmen von Stäuben/Nebeln/Dämpfen vermeiden. Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Es ist sicherzustellen, dass eine gute Arbeitspraxis implementiert ist. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. Tägliche Reinigung der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs. Technische Regulierungen zur Expositionsbegrenzung sind anzuwenden. Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Mitarbeiter sollten eine Eingangsuntersuchung und nachfolgend periodische medizinische Untersuchungen einschließlich eines Lungenfunktionstests erhalten. Tragen eines angemessenen Gesichtsschutzes Tragen eines undurchdringlichen Schutzanzuges. Verwendung eines angemessenen Augenschutzes. Tragen von chemikalienbeständigen Handschuhen kombiniert mit einer grundlegenden Mitarbeiterschulung. Wechseln der Handschuhe, wenn die Aktivitätsdauer die Durchbruchzeit überschreitet. Verwendung einer lokalen Quellenabsaugung mit adequater Effektivität. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

Brand- und Explosionsschutz:
Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Sofern in Kunststoffgebinden angeliefert wurde, höchste zulässige Entleerungstemperatur 5 Kelvin unterhalb des Flammpunktes.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (3) Entzündbare Flüssigkeiten

Lagerstabilität:
Entwicklung von CO2-Überdruck in Isocyanatgebinden nach Feuchtigkeitszutritt.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

123-86-4: n-Butylacetat
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe
AGW 300 mg/m3 ; 62 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).
STEL-Wert 723 mg/m3 ; 150 ppm (OEL (EU))
indikativ
TWA-Wert 241 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ

822-06-0: Hexamethylendiisocyanat
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe
Faktor der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert.
AGW 0,035 mg/m3 ; 0,005 ppm (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2

PNEC

Die Angaben beziehen sich auf die Leitsubstanz Die Bewertung basiert auf den Komponenten, für den Multikomponentenstoff selbst wurde daher keine PNEC abgeleitet.

Bestandteile mit PNEC

64742-95-6: Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte, aromatische
Die Bewertung basiert auf den Komponenten, für den Multikomponentenstoff selbst wurde daher keine PNEC abgeleitet.

28182-81-2: Hexamethylendiisocyanat, Oligomere
Süßwasser: 0,127 mg/l
Meerwasser: 0,0127 mg/l
sporadische Freisetzung: 1,27 mg/l
Sediment (Süßwasser): 266700 mg/kg
Meerwasser: 26670 mg/kg

Boden: 53182 mg/kg
Kläranlage: 38,28 mg/l

DNEL

Die Angaben beziehen sich auf die Leitsubstanz

Bestandteile mit DNEL

28182-81-2: Hexamethylendiisocyanat, Oligomere
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 1 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 0,5 mg/m3

64742-95-6: Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte, aromatische
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 1286,4 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 837,5 mg/m3
Arbeiter: Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 1066,67 mg/m3
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 1152 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 178,57 mg/m3
Verbraucher: Kurzzeit-Exposition - lokale Effekte, Inhalation: 640 mg/m3

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Bei kurzfristiger oder geringer Exposition Atemfiltergerät, bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Kombinationsfilter organische Gase/Dämpfe und feste und flüssige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1)
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Gestellbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Dampf/Aerosol/Sprühnebel nicht einatmen. Für angemessene Lüftung sorgen. (US) Ausrüstung, Arbeitsbereich und Kleidung regelmäßig säubern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig	
Form:	flüssig	
Farbe:	farblos bis gelblich	
Geruch:	produktspezifisch	
Geruchschwelle:	Nicht bestimmt, weil gesundheitsschädlich beim Einatmen.	
Erstarrungstemperatur:	< -20 °C	(DTA)
Siedetemperatur:	130 °C (1.013 hPa) Angabe gilt für das Lösemittel.	
Entzündlichkeit:	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.	(abgeleitet vom Flammpunkt)
Untere Explosionsgrenze:	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant., Der untere Explosionspunkt kann 5 °C bis 15 °C unter dem Flammpunkt liegen.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Flüssigkeiten nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	42,5 °C	(ISO 13736)
Zündtemperatur:	390 °C	(DIN 51794)
Thermische Zersetzung:	Keine Zersetzung bei sachgemäßer Verwendung.	
pH-Wert:	nicht anwendbar, hydrolysiert	
Viskosität, dynamisch:	80 - 230 mPa.s (23 °C, 1.000 1/s)	(DIN EN ISO 3219)
Thixotropie:	nicht thixotrop	
Wasserlöslichkeit:	Reagiert mit Wasser.	
Löslichkeit (qualitativ) Lösemittel:	organische Lösemittel löslich	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	nicht anwendbar für Mischungen	
Dampfdruck:	12 hPa (20 °C) Angabe gilt für das Lösemittel.	
Relative Dichte:	ca. 1,095 (20 °C)	

Dichte:	1,095 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
Relative Dampfdichte (Luft):	> 1 (20 °C) Schwerer als Luft.	(geschätzt)

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird nicht in festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: nicht brandfördernd

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Hygroskopie:	nicht hygroskopisch	
Oberflächenspannung:	Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.	
Feststoffanteil:	77,0 - 79,0 % (105 °C)	(DIN EN ISO 3251)
SAPT-Temperatur:	Produkt erfüllt nicht die Kriterien für einen polymerisierenden Stoff gemäß Transportvorschriften.	
Verdampfungsgeschwindigkeit:	nicht bestimmt	

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist chemisch stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Alkoholen. Reaktionen mit Aminen. Reaktionen mit Stoffen, die aktiven Wasserstoff enthalten. Reaktionen mit Wasser unter Bildung von Kohlendioxid. Durch gasförmige Zersetzungsprodukte entsteht in dicht geschlossenen Behältern ein Überdruck.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Luftfeuchtigkeit vermeiden. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Wasser, Alkohole, Amine

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Nach kurzzeitigem Einatmen von mäßiger Toxizität. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): > 5.000 mg/kg
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

LC50 Ratte (inhalativ): > 1 - 5 mg/l 4 h (OECD-Richtlinie 403)
Bestimmt für Nebel Der Stoff aus der Substanzklasse der Isocyanate wurde in einer Form (lungengängiges Aerosol) getestet, die sich von der unterscheidet, wie das Produkt auf den Markt gebracht und verwendet wird. Daher ist das Testergebnis für die Einstufung und Kennzeichnung des Produktes nicht geeignet. Für die Beurteilung der akuten inhalativen Toxizität ist nach Expertenurteil und der Beweiskraft der Daten eine modifizierte Klassifizierung gerechtfertigt. Die Erzeugung eines lungengängigen Aerosols ist zu verhindern! Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

LD50 Ratte (dermal): > 5.000 mg/kg
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zu: Hexamethylendiisocyanat, Oligomere
Experimentelle/berechnete Daten:
LC50 Ratte (inhalativ): 0,467 mg/l 4 h (OECD-Richtlinie 403)
Das Prüfergebnis gilt nur für den in ein lungengängiges Aerosol überführten Stoff (Partikel < 20 µm). Geprüft wurde ein Aerosol.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:
Nicht reizend für Augen und Haut. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 404)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Nicht reizend. (OECD-Richtlinie 405)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:
Wirkt hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Experimentelle/berechnete Daten:
Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) Meerschweinchen: hautsensibilisierend
Wirkt hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:
Zur erbgutverändernden Wirkung sind keine Daten vorhanden. Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
Aus der Gesamtheit der bewertbaren Informationen ergeben sich keine Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:

Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine reproduktionstoxische Wirkung.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:
Aufgrund der Inhaltstoffe besteht kein Verdacht auf eine teratogene Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Kann reizend auf die Atemwege wirken.

Bemerkungen: Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Zur Toxizität bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor.

Angaben zu: n-Butylacetat
Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Nach wiederholter Aufnahme steht die lokale Reizwirkung im Vordergrund.

Angaben zu: Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte, aromatische
Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Nach wiederholter Exposition wurde eine Nierenschädigung bei männlichen Ratten festgestellt. Diese Effekte sind spezifisch für männliche Ratten und haben keine Relevanz für den Menschen. Nach wiederholter Aufnahme steht die lokale Reizwirkung im Vordergrund. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Schädlich für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 10 - 100 mg/l, Brachydanio rerio
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Aquatische Invertebraten:
EC50 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 10 - 100 mg/l, Algen
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC50 (3 h) > 100 mg/l, Bakterien
Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Chronische Toxizität Fische:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC > 1 mg/l
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Zur terrestrischen Toxizität sind keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
In geeigneten Kläranlagen erfolgt weitgehende Elimination aus dem Wasser durch biologischen Abbau, Strippen, mechanisches Abscheiden. Die ökotoxische(n) Komponente(n) ist/sind leicht biologisch abbaubar.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zur Elimination:
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht in nennenswertem Umfang zu erwarten.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Sonstige Hinweise Verteilung & Verbleib:
Bei der Behandlung bzw. Einleitung der Abwässer in biologische Kläranlagen sind die örtlichen und behördlichen Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.

Sonstige ökotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen lassen. Die örtlichen behördlichen Vorschriften zur Abwasserbehandlung sind zu beachten.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage, zugeführt werden.

Ungereinigte Verpackung:
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1866
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HARZLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: D/E

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1866
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HARZLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere	Keine bekannt

Vorsichtshinweise für den Anwender:

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN1866
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HARZLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1866
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HARZLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	3
Verpackungsgruppe:	III
Umweltgefahren:	nein Marine pollutant: NEIN
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F-E; S-E

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1866
UN proper shipping name:	RESIN SOLUTION
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-E

Lufttransport

IATA/ICAO

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 1866
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	HARZLOESUNG
Transportgefahrenklassen:	3

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1866
UN proper shipping name:	RESIN SOLUTION
Transport hazard class(es):	3

Verpackungsgruppe:	III	Packing group:	III
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3, 40, 75

Störfallverordnung (Deutschland):
Listeneintrag in Vorschrift: 1.2.5.3

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: P5c

Wassergefährdungsklasse (§8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches nach Rechenregel)):
(2) Deutlich wassergefährdend.

TRGS 430 'Isocyanate - Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen'
TRGS 401 'Gefährdung durch Hautkontakt -Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen' und TRBA/TRGS 406 'Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege'
31. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (31. BImSchV-Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen-VOC-Verordnung), siehe auch Richtlinie 2010/75/EU

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für das Gemisch wurde eine Bewertung zur sicheren Verwendung durchgeführt. Ergebnis und Risikominderungsmaßnahmen für den Menschen sind dokumentiert in Kapitel 7 und 8 des Sicherheitsdatenblattes, solche für die Umwelt sind als Anhang beigefügt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Flam. Liq.	Entzündbare Flüssigkeiten
Acute Tox.	Akute Toxizität
Skin Sens.	Sensibilisierung der Haut
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
Asp. Tox.	Aspirationsgefahr
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Resp. Sens.	Sensibilisierung der Atemwege
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Abkürzungen

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Formulierung
SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Industrielle Anwendungen
SU3, SU12, SU13, SU19; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

3. Gewerbliche Anwendungen
SU22, SU10, SU12, SU13, SU19; ERC2, ERC8a, ERC8d; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung
SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC2: Formulierung zu einem Gemisch ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	
Emissionsfaktor Luft	2,5 %
Emissionsfaktor Wasser	0,2 %
Emissionsfaktor Boden	0,01 %
	Freisetzungsraten basierend auf ESVOC/CEFIC Vorgaben
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Berücksichtigte Minderung von Emissionen in die Luft (%)	56,5 %
Berücksichtigte Minderung von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage (%)	94,7 %
	Vermeidung von Auslauf unverdünnten Materials in das Abwasser oder Rückgewinnung aus Abwasser
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommene Reduktion der Substanzmenge im Abwasserstrom	95,5 %

durch die Kläranlage (%)	
Gesamteffizienz der Reduktion der Substanzmenge im Abwasserstrom durch Risikominderungsmaßnahmen und die Kläranlage (%)	95,5 %
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Klärschlamm-Aufbereitung	Klärschlamm nicht als Dünger verwenden
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,98
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch die indirekte Aufnahme durch den Menschen (inhalativ).
Maximale, sicher zu handhabende Menge	400.000 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch die indirekte Aufnahme durch den Menschen (inhalativ)	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Industrielle Anwendungen
SU3, SU12, SU13, SU19; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 4.3a.v1: ESVOC SpERC 4.3a.v1
Verwendungsbedingungen	
Emissionsfaktor Luft	98 %
Emissionsfaktor Wasser	0,007 %
Emissionsfaktor Boden	0 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in die Luft können sein:	Nassabscheider - für Stäube, Filtration, Abgasbehandlung durch thermische Oxidation, Adsorption
Geeignete Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage können sein:	Adaptierte Kläranlage, Destillation

Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0024
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	352 t/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Gewerbliche Anwendungen
SU22, SU10, SU12, SU13, SU19; ERC2, ERC8a, ERC8d; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC2: Formulierung zu einem Gemisch ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Verwendungsbedingungen	
Minimale Emissionstage pro Jahr Kontinuierlich	
Emissionsfaktor Luft	2,5 %
Emissionsfaktor Wasser	0,2 %
Emissionsfaktor Boden	0,01 %
	Freisetzungsraten basierend auf ESVOC/CEFIC Vorgaben
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Berücksichtigte Minderung von Emissionen in die Luft (%)	56,5 %
Berücksichtigte Minderung von Emissionen ins Abwasser vor Einleitung in eine Kläranlage (%)	94,7 %
	Vermeidung von Auslauf unverdünnten Materials in das Abwasser oder Rückgewinnung aus Abwasser
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommene Reduktion der Substanzmenge im Abwasserstrom durch die Kläranlage (%)	95,5 %
Gesamteffizienz der Reduktion der Substanzmenge im	95,5 %

Abwasserstrom durch Risikominderungsmaßnahmen und die Kläranlage (%)	
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Klärschlamm-Aufbereitung	Klärschlamm nicht als Dünger verwenden
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,98
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch die indirekte Aufnahme durch den Menschen (inhalativ).
Maximale, sicher zu handhabende Menge	400.000 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch die indirekte Aufnahme durch den Menschen (inhalativ)	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1
Verwendungsbedingungen	
Emissionsfaktor Luft	98 %
Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	1 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	18.800 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1
Verwendungsbedingungen	
Emissionsfaktor Luft	98 %

Emissionsfaktor Wasser	1 %
Emissionsfaktor Boden	1 %
Empfangendes Oberflächengewässer (Flussrate)	18.000 m3/d
Verdünnungsfaktor Süßwasser	10
Verdünnungsfaktor marin	100
Risikominimierungsmaßnahmen	
Kläranlagentyp	kommunale Kläranlage
Angenommener Durchfluss Kläranlage (m3/d)	2.000 m3/d
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Umwelt
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000001
	Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser
Maximale, sicher zu handhabende Menge	18.800 kg/Tag
Das Umweltrisiko wird bestimmt durch das Süßwasser	

****